Solución de la pregunta 19

CÁLCULO 1 · NÚMEROS CRÍTICOS CON PARÁMETRO

¿Para qué valor de k la función $f(x) = x^2 + \dfrac{k}{x}$ tiene un número crítico en $x = 2$?

A) $k = 16$

B) $k = 8$

C) $k = 4$

D) $k = -16$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Deriva

$f'(x) = 2x - \frac{k}{x^2}$.

2 Condición

$f'(2) = 4 - \frac{k}{4} = 0$.

3 Despeja

$k = 16$ (y entonces $f(2) = 12$ es un mínimo local).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Deriva $\frac{k}{x}$ como $-\frac{k}{x}$ y resuelve $4 - \frac{k}{2} = 0$.

C) Iguala $f'(2) = 2 \cdot 2 - k = 0$.

D) Error de signo al derivar $\frac{k}{x}$.

Idea clave. La derivada de k/x es −k/x².